$K=5$ 精确闭式 U_{248} 的结构解释

选题文档 [S30]（审查方整理，2026-10-14）

背景。选题文档结果 8 证明：对一切可行参数，$R^*_{\mathrm{det}}(q,b)=U_{248}(q,b)=\min_{j\le 248}L_{Q_j}(q,b)$，其中 $L_Q=a+\sum_i\beta_iq_i+\sum_{i<k}\gamma_{ik}b_{ik}$。本文说明这 248 项从哪里来、各自何时起作用，供论文 §6 正文使用。记 $N=\sum_i x_i$ 为出错个数，$\tau=\sum_i q_i-1$ 为”总错误率超出 1 的部分”，$U_0=\min\{q_{\min},c^*\}$ 为 R_0 内的 27 项闭式（结果 3(c)）。

1　截距分解：每一项都是”图证书减去 $a\tau$”

定理 1 (截距分解)**.** U_{248} 的每个证书都可写成 $Q=Q^0-a(N-1)$，其中 $a\ge 0$；Q^0 的截距为零，线性与二次系数全部非负，并且 Q^0 本身就是同一条规则的合法零截距证书。因此每一项都可写成

$$L_Q(q,b)=A_Q(q,b)-a\,\tau,\qquad A_Q:=L_{Q^0}\ \ge\ U_0.$$

证明. 令 $Q^0:=Q+a(N-1)$，则 $Q^0(\mathbf{0})=Q(\mathbf{0})-a=0$；而当 $N(x)\ge 1$ 时，$Q^0(x)\ge Q(x)\ge F(x)$。又因为所涉规则都是单调规则，$F(\mathbf{0})=0$，所以 $Q^0\ge F$。$L_{Q^0}\ge U_0$ 由结果 3(a)(c) 得到。系数的非负性对 248 项逐一精确核验（[S9] `k5_u248_structure/decomposition_check.py`）。□

推论 2 (两侧显式界)**.** 对一切可行参数，

$$U_0-5\,(\textstyle\sum_i q_i-1)_+\ \le\ R^*_{\mathrm{det}}\ \le\ U_0.$$

证明. 零截距的 27 项给出上界。对正截距项，由定理 1，$L_Q\ge U_0-a\tau$，而 248 项中 a 的最大值为 5（规则 $(3,2,2,1,1)$ 的 $a=5$ 轨道）。□

由此可以读出三点：

- $\tau\le 0$，即 R_0 内，正截距项全部被 U_0 支配，这就是结果 3(b)。
- 走出 R_0 后，精确值离 27 项闭式的偏差不超过 5τ。截距 a 就是该项随总错误率超出 1 而下降的斜率。
- 正截距项能起作用，需要”总错误率大”（$\tau>0$）与”图证书部分 A_Q 小”（成对共错少）同时成立。

在 20 万个随机可行点上，比值 $(U_0-R^*_{\mathrm{det}})/\tau$ 的最大观测值为 2，常数 5 是否可以压低尚未研究。

2　12 个轨道一览

表中 r 表示权重最大的成员，M、L 分别表示中等权重与轻权重的成员，z 表示权重为 0 的成员；”规则权重”一栏给出该证书对之可行的单调阈值规则；A_Q 的各项系数都非负。前四类正截距证书是平移二项矩证书 $Q=\binom{W-r+2}{2}$（$W=\sum_i w_ix_i$，$r=(\sum_i w_i+1)/2$），其余五个轨道没有现成名称，正文按”规则权重、a、交互图”称呼它们。

类别	项数	规则权重	a	交互图	A_Q（$L_Q = A_Q - a\tau$）
独裁	5	$(1,0,0,0,0)$	0	无	q_i
三角形	10	$(1,1,1,0,0)$	0	K_3	三条边的 b 之和
五圈	12	五人多数等	0	C_5	五条边的 b 之和
二项矩	1	$(1,1,1,1,1)$	1	K_5	$\sum_{\text{全部 10 对}} b$
二项矩	20	$(2,1,1,1,0)$	1	K_4	$q_z + 2\sum_L b_{rl} + \sum_L b_{ll'}$
二项矩	10	$(2,2,1,1,1)$	3	K_5	$\sum_L q_l + 4b_{r_1r_2} + 2\sum b_{rl} + \sum b_{ll'}$
二项矩	5	$(3,1,1,1,1)$	3	K_5	$\sum_{i\neq r} q_i + 3\sum_i b_{ri} + \sum b_{ll'}$
—	5	$(3,1,1,1,1)$	$\frac{1}{3}$	K_5	$\frac{4}{3}\sum_i b_{ri} + \frac{1}{3}\sum b_{ll'}$
—	30	$(3,2,2,1,1)$	5	K_5	$\sum_M q_m + 2\sum_L q_l + \cdots$（10 条边）
—	30	$(3,2,2,1,1)$	1	K_5 去掉 r–L 两边（共端点）	$q_r + \cdots$（8 条边）
—	60	$(3,2,2,1,1)$	1	扇形图（gem）	$q_{m_1} + q_{m_2} + \cdots$（7 条边）
—	60	$(3,2,2,1,1)$、$(2,2,1,1,1)$	2	K_5 去掉一边	$q_{l_1} + q_{l_2} + \cdots$（9 条边）

表中各轨道的完整系数见 [S26] §1，以及 [S9] 中的 `orbit_table.json`。

3 这些项从哪里来

1. **零截距 27 项来自 R_0**。独裁、三角形（三人多数）、五圈（五人多数），即结果 3(c)。它们只用成对共错的预算，不利用”总错误率超出 1”。
2. **锚点项来自 $K = 4$**。权重 $(2,1,1,1,0)$ 的 20 项就是结果 7(b) 中 $K = 4$ 的锚点项：第五个成员不参与投票。
3. **其余 8 个正截距轨道只对应 4 条五人规则**。这 4 条规则的权重是 $(1,1,1,1,1)$、$(2,2,1,1,1)$、$(3,1,1,1,1)$ 与 $(3,2,2,1,1)$，共 201 项。
   - 权重 $(3,2,2,1,1)$ 一条规则就贡献了 4 个轨道、180 项（$a = 5, 2, 1, 1$）。
   - 平移二项矩证书（Boros–Prékopa 型）、$(3,1,1,1,1)$ 的 $a = \frac{1}{3}$ 轨道与 $(3,2,2,1,1)$ 的 $a = 5$ 轨道构成 U_{98}。$(3,2,2,1,1)$ 的另外三个轨道（$a = 2$ 与两个 $a = 1$）是本项目新发现的。

4 何时起作用

需要”弱而多样”的成员。 [S26] 为 12 个轨道各给出一个见证点：在该点该项严格小于其余 247 项。正截距项的见证点上，$\sum_i q_i$ 在 1.58 到 2.25 之间：多数成员的错误率在 0.33 到 0.5 之间，只有 $a = \frac{1}{3}$ 轨道的见证点里有一个成员较强（错误率约 0.19）；而 R^*_{det} 很小，多数接近 0，最大约 0.14。也就是说，成员单独都很弱，但错误互相错开、成对共错少，于是对应的加权多数几乎不出错。

在一般参数下很少起作用。 在约 100 万个随机可行参数点上（独立、稀疏与混合三类联合分布），正截距项成为最小项的比例低于 0.1%，绝大多数时候最小项是独裁或三角形。所以对普通的评审团，U_0 已经足够准确，推论 2 给出了它的误差上界；248 项的完整闭式主要用于刻画”多样化集成”这一区域，以及给出可认证的精确值。

哪些项依赖”松”的成对上界。 把一部分成对上界设为真实二阶矩（即取等号）时，不可约项数如下：

取等号的边	不可约项数	变成冗余的项
无	248	无
除两条不相邻边外全部	186	两个 $a=1$ 轨道：18/30、44/60
除两条相邻边外全部	181	两个 $a=1$ 轨道：19/30、48/60
除一条边外全部	170	两个 $a=1$ 轨道：24/30、54/60
全部 10 条	158	两个 $a=1$ 轨道：30/30、60/60

只有 $(3,2,2,1,1)$ 规则的两个 $a=1$ 轨道会变成冗余。它们的交互图分别缺 2 条和 3 条边，正是用来利用”某些成对上界很松”这一情形的：证书在这些边上 $\gamma_{ij}=0$，不使用这些边的成对上界。若成对信息是真实二阶矩，精确闭式只需 158 项，即 U_{98} 加上 $a=2$ 轨道。在有限样本认证（结果 10）里，$\hat{b}$ 只是上界，往往并不紧，所以这两个轨道在实际认证中是有用的。交互图为扇形图的那个 $a=1$ 轨道，也正是扇形约束图闭式的第十项（[S22]）。

5 可复现

`code/review_checks/k5_u248_structure/` 中有三个脚本，每个运行时间都不超过 5 分钟：

- `orbit_table.py`：代表元、规则、交互图与 Q^0；
- `decomposition_check.py`：截距分解的精确核验、推论 2 的抽样检验，以及 12 个见证点；
- `activity_and_layers.py`：随机参数下哪一项起作用，以及成对上界部分取等时按轨道统计的不可约项数。